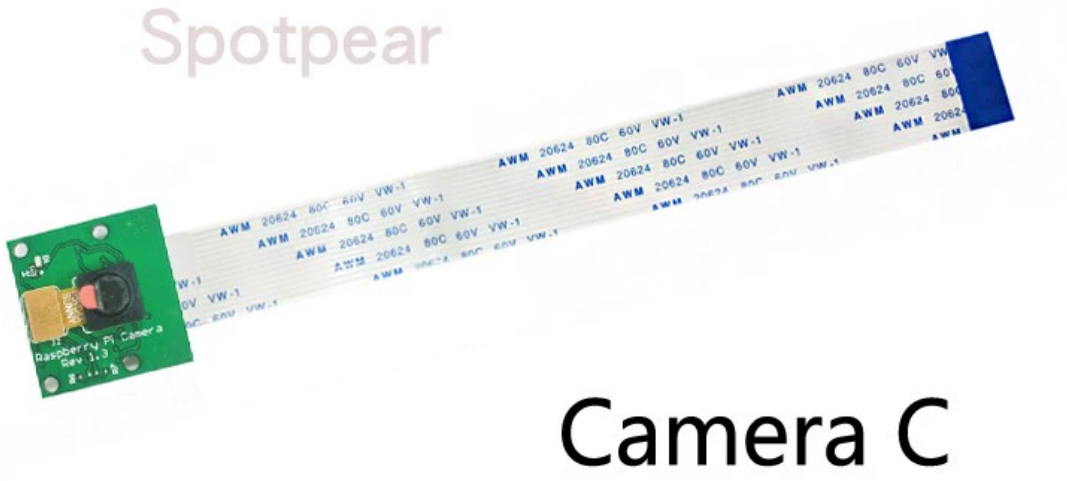
sololinker 树莓派ov5647使用指南

淘宝链接
ov5647硬件修改
排线连接
ov5647抓取原始帧
ov5647驱动参数说明如下
调节参数命令为
修改ov5647分辨率
效果显示
帧率测试
编码测试
vnc测试

淘宝链接

1、摄像头链接【10.99元包邮】
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537/tb.1997196601.4.57cf74844gGzlz&id=613952127693



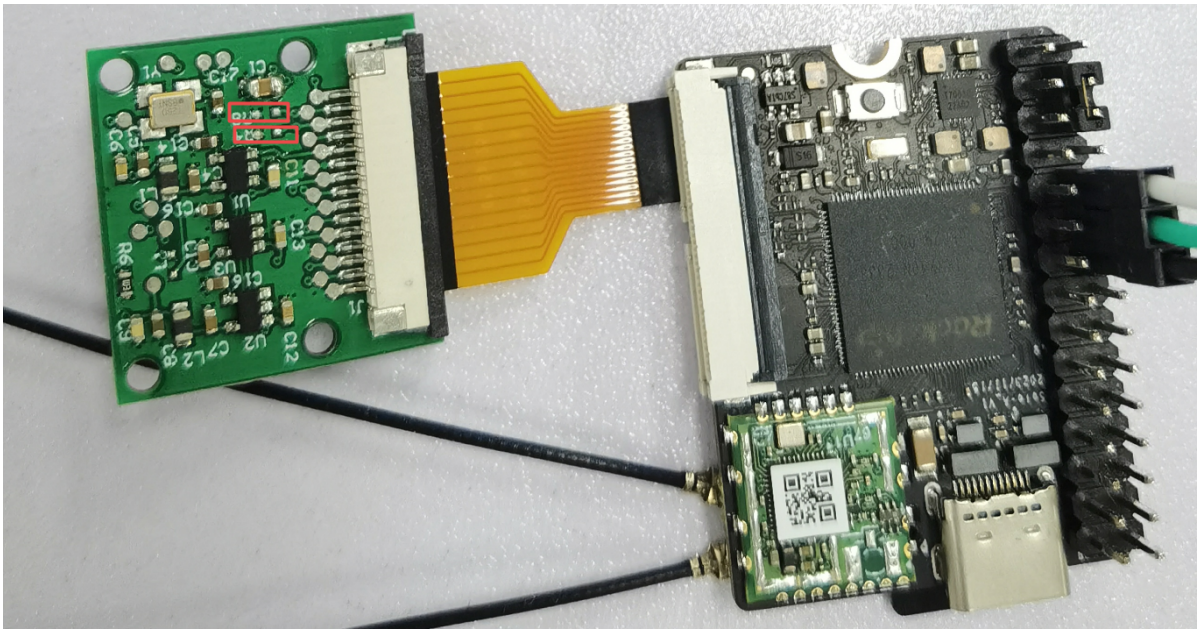
2、排线链接【排线3.5元，运费5块】：
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.14d22e8dDenbdn&id=719721679309&_u=c2qv6rm0639



ov5647硬件修改

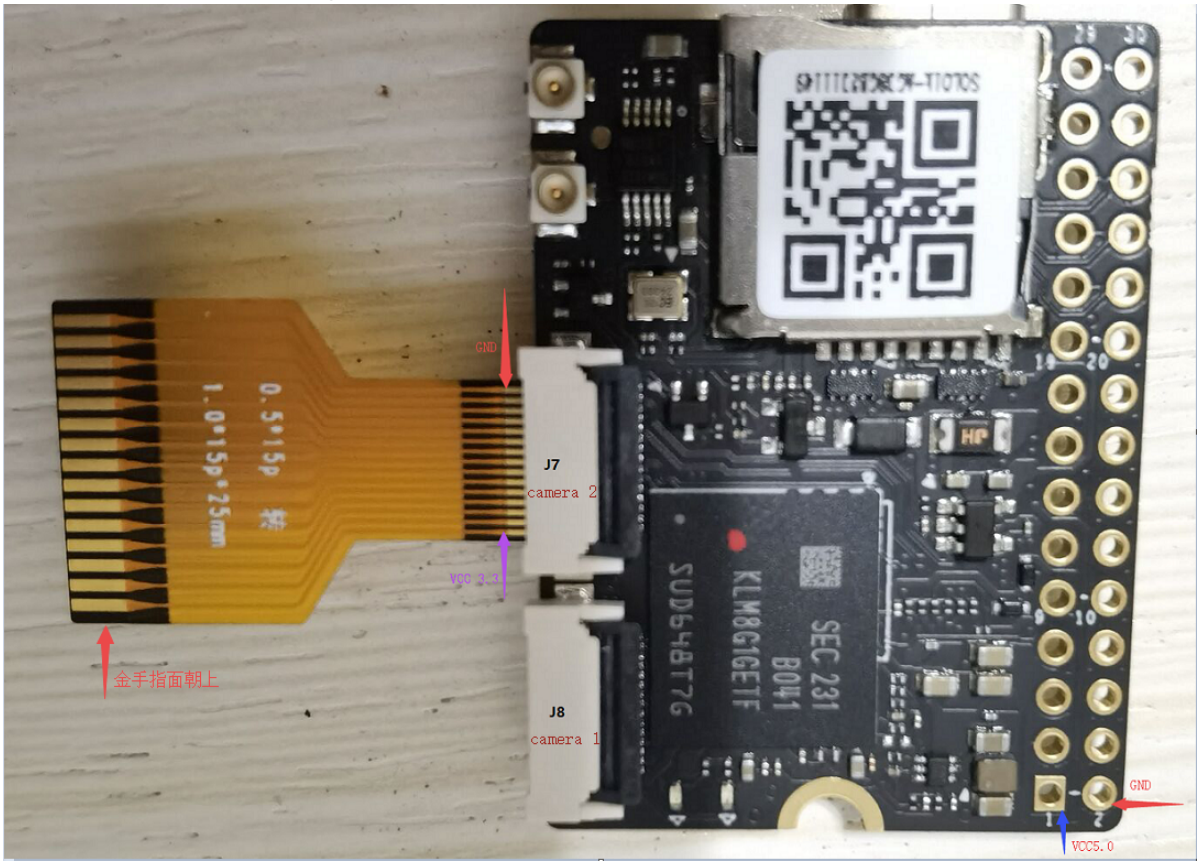
注意：因为ov5647要求的i2c电平为1.8v电平，而树莓派CPU的i2c电平为3.3v电平，因此厂商为了省掉两个Level shift，直接上了两个10K的下拉电阻。而sololinker的i2c电平本身就是1.8v，因此在sololinker上使用树莓派的ov5647摄像头要去掉这两个电阻。

电阻位置如下所示：



排线连接

以下图为例：J8为csi 0，J7为csi 1，因此我们需要将排线连接到J8上（注意非图中的J7），按图中的单板摆放顺序，最上边的是GND pin，因此需要将此排线，金手指朝上，另一端接树莓派ov5647的摄像头。



ov5647抓取原始帧

默认的image包里已经包含了ov5647的驱动，并配置好了dtb，因此可以直接对/dev/video0和/dev/video11进行抓帧。

但是需要注意一点：video0为vicap进入的原始格式，因此对/dev/video0抓帧只能使用GB10，因为驱动默认配置的ov5647输出是SGBRG10格式；video11为过ISP输出后的帧，因此可以任意抓取NV12、NV21...等等格式的帧。

另外还需要注意：
默认的驱动开启了帧压缩，会导致抓帧出来的数据不能识别，因此抓帧前必须关闭掉vicap的帧压缩模式

```
#关闭帧压缩
echo 0 > /sys/devices/platform/rkcif_mipi_lvds/compact_test
```

抓取video0的GB10帧

> v4l2-ctl --verbose -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat='GB10' --stream-mmap=4 --stream-skip=30 --stream-to=/tmp/GB10.raw --stream-count=1

抓取video11的NV12帧

> v4l2-ctl --verbose -d /dev/video11 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat='NV12' --stream-mmap=4 --stream-skip=30 --stream-to=/tmp/NV12.raw --stream-count=1

---

ov5647驱动参数说明如下

参数	说明
exposure	曝光度，用于控制相机的曝光水平
auto_exposure	自动曝光开关
horizontal_blanking	垂直空白时间，指相机图像帧的垂直同步信号之间的时间，一般用于计算图像帧率
vertical_blanking	水平空白时间，指相机图像帧的水平同步信号之间的时间，一般用于计算图像帧率
analogue_gain	模拟增益，用于增强相机对光线的捕捉能力
horizontal_flip	垂直翻转
vertical_flip	水平翻转

调节参数命令为

```
v4l2-ctl -d /dev/v4l-subdev2 -L
#参数对应如上表所示
v4l2-ctl --set-ctrl=auto_exposure=1 -d /dev/v4l-subdev2
v4l2-ctl --set-ctrl=exposure=800 -d /dev/v4l-subdev2
v4l2-ctl --set-ctrl=analogue_gain=200 -d /dev/v4l-subdev2
v4l2-ctl --set-ctrl=horizontal_flip=1 -d /dev/v4l-subdev2
v4l2-ctl --set-ctrl=vertical_flip=1 -d /dev/v4l-subdev2
```

修改ov5647分辨率

```
#调整为2592x1944，注意该分辨率对DMA预设的值有要求，默认配置的DMA大小不支持此分辨率
media-ctl --set-v4l2 '"ov5647 4-0036":0[fmt:SGBRG10_1X10/2592x1944]'

#调整为1920x1080【当前系统启动后默认为此分辨率】
media-ctl --set-v4l2 '"ov5647 4-0036":0[fmt:SGBRG10_1X10/1920x1080]'

#调整为1296x972
media-ctl --set-v4l2 '"ov5647 4-0036":0[fmt:SGBRG10_1X10/1296x972]'

#调整为640x480
media-ctl --set-v4l2 '"ov5647 4-0036":0[fmt:SGBRG10_1X10/640x480]'
```

效果显示

注意：编码、抓帧、开启tigervnc之前一定要先关闭vicap的压缩模式

帧率测试

> v4l2-ctl --verbose -d /dev/video11 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat='NV12' --stream-mmap=3 --stream-poll

编码测试

```
#/dev/video11 转一帧 jpeg
mpi_enc_test -i /dev/video11 -o /tmp/out.jpeg -w 1920 -h 1080 -f 0 -t 8 -n 1

#/dev/video11 编码100帧 为264
mpi_enc_test -i /dev/video11 -o /tmp/out.h264 -w 1920 -h 1080 -f 0 -t 7 -n 100

#/dev/video11 编码100帧 为265
mpi_enc_test -i /dev/video11 -o /tmp/out.h265 -w 1920 -h 1080 -f 0 -t 16777220 -n 100
```

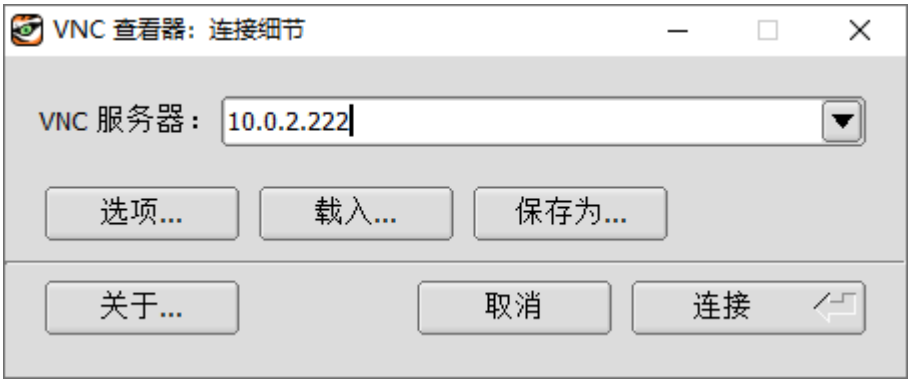
【抓取的H264、H265裸流可以通过VLC media player播放器来播放】



vnc测试

由于当前还没对ISP进行参数调节，也还没有调试推流，仅仅简单测试了一下通过VNC远程编码推视频，因此需要使用TigerVNC来测试：
TigerVNC下载地址：
https://sourceforge.net/projects/tigervnc/files/stable/1.13.1/vncviewer64-1.13.1.exe/download

配置wifi后vnc连接如下
【提供的单板升级包默认包含了vnc，并加载了wifi，只需要配置wifi即可，此处不再详细讲解wifi配置说明】：



默认亮度和曝光值比较低，如图像比较黑，可以适当调节下曝光和增益，如：
【需要关闭tigervnc后再设置命令，然后重新再打开tigervnc】

```
v4l2-ctl --set-ctrl=exposure=1000 -d /dev/v4l-subdev2
v4l2-ctl --set-ctrl=analogue_gain=200 -d /dev/v4l-subdev2
```